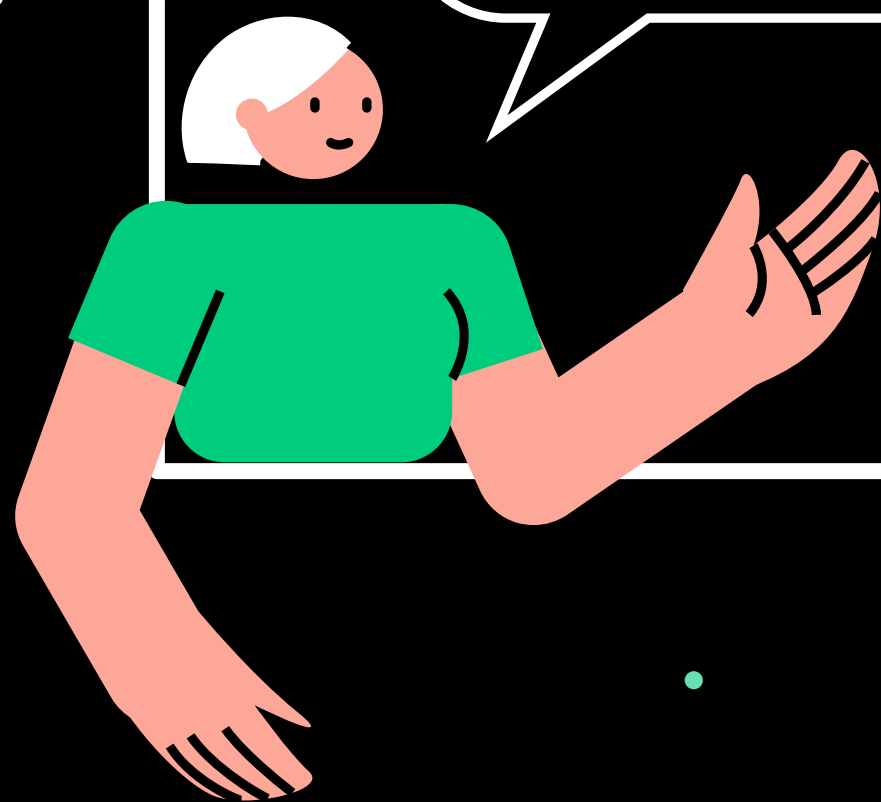


Caso de Negocio: Diabetes

Data Science



Este caso de negocio tiene como objetivo analizar los datos de pacientes con diabetes hospitalizados en hospitales de EE.UU., con el fin de identificar patrones en los resultados clínicos y proponer mejoras en la atención y el manejo de la enfermedad.

Índice

- 01 [Objetivos del Caso](#)
- 02 [Fuentes de Datos](#)
- 03 [Metodología de Análisis](#)
- 04 [Visualización y Modelado de Datos](#)
- 05 [Preguntas a Responder](#)



01

Objetivos del Caso

Objetivos del Caso

Analizar datos de hospitalización de pacientes con diabetes para identificar patrones que puedan mejorar los tratamientos y resultados clínicos, aplicando técnicas de modelado predictivo y análisis exploratorio.

Específicos

- Modelar factores que afectan el tiempo de hospitalización y los reingresos.
- Identificar correlaciones entre tratamientos y resultados clínicos mediante técnicas de regresión.
- Evaluar la relación entre características demográficas y el manejo de la diabetes utilizando análisis de clustering.



02

Fuentes de Datos

Fuentes de Datos

01

Datos clínicos de pacientes hospitalizados

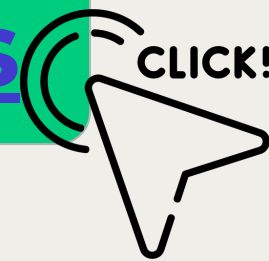
02

Información sobre reingresos de pacientes tras el alta hospitalaria.

03

Documentación oficial Diabetes

Archivos



Los datos proporcionan una visión detallada de los pacientes diabéticos hospitalizados, con información sobre los tratamientos recibidos, el tiempo de hospitalización y los resultados clínicos, lo que permite un análisis profundo del manejo de la enfermedad.

03

Metodología de Análisis

Metodología de Análisis

Los datos serán obtenidos e integrados a partir de archivos .csv, con información clínica detallada.

Limpieza de Datos:

- Eliminación de registros duplicados y valores atípicos.
- Estandarización de variables como tratamientos, diagnósticos y tiempo de hospitalización.

Estadísticas Descriptivas y Modelado Predictivo:

- Análisis de tendencias en características demográficas y clínicas.
- Aplicación de modelos de regresión para identificar los principales factores que influyen en la duración de hospitalización y frecuencia de reingresos.
- Uso de algoritmos de clustering para segmentar pacientes en función de características demográficas y de tratamiento.

04

Visualización y Modelado de Datos

Visualización y Modelado de Datos

Algunos gráficos recomendados

Gráficos de barras e Histogramas

- Para comparar tratamientos administrados y resultados clínicos y analizar la distribución de la duración de la hospitalización

Gráficos de dispersión

- Para visualizar la relación entre edad, tiempo de hospitalización y reingresos.

Regresión Logística y Clustering

- Aplicar regresión logística para predecir la probabilidad de reingreso basado en el tratamiento y características del paciente.
- Utilizar K-Means o clustering jerárquico para identificar segmentos de pacientes con características y necesidades de tratamiento similares.

Propósito

Identificar patrones en el manejo de la diabetes, relacionando tiempo de hospitalización y frecuencia de reingresos con variables demográficas y clínicas, y utilizar modelos para predecir resultados clínicos y optimizar el tratamiento.

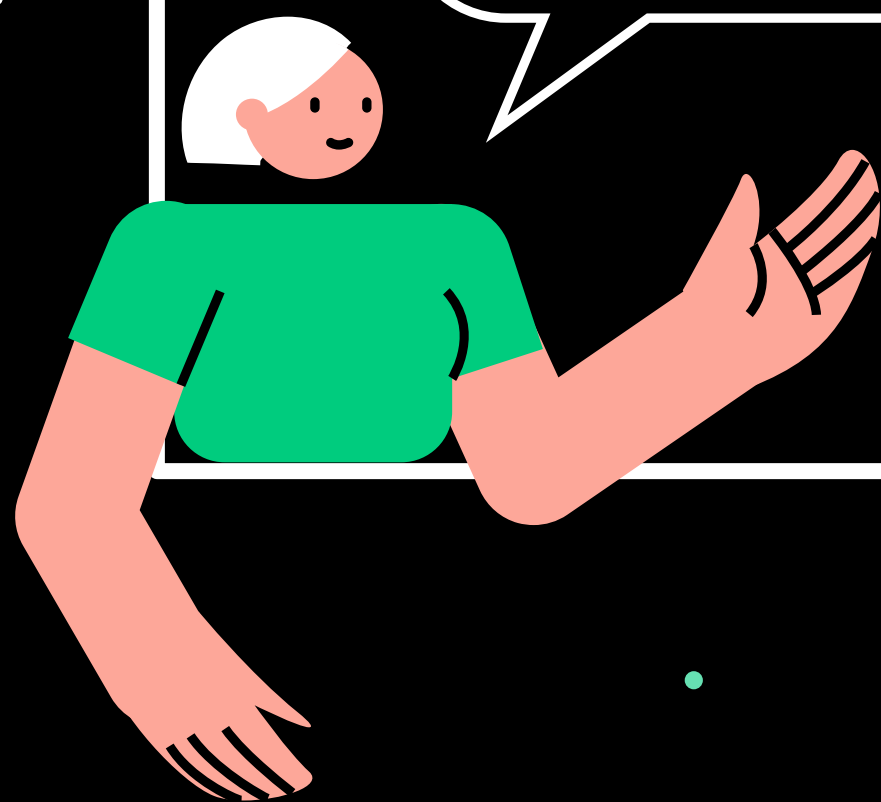
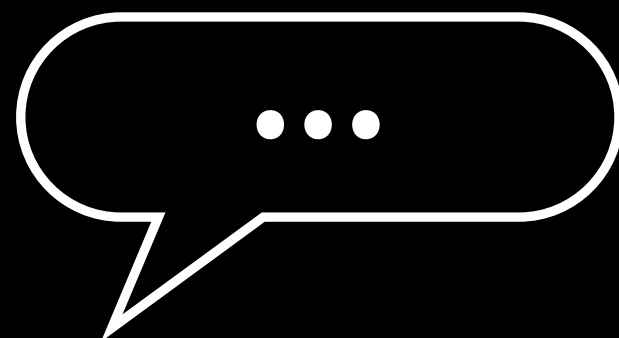
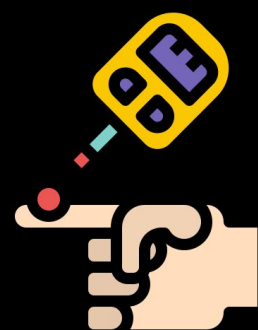
05

Preguntas a Responder

Preguntas a Responder

Las siguientes preguntas son solo orientativas en base al caso de negocio actual, tú podrás buscar responder otras que consideres relevantes:

- ¿Qué factores clínicos y demográficos afectan el tiempo de hospitalización de pacientes con diabetes?
- ¿Qué tratamientos están asociados con mejores resultados, y cómo afectan la probabilidad de reingreso?
- ¿Cuáles son los segmentos de pacientes con características similares, y cómo responden al tratamiento?
- ¿Qué características clínicas influyen en la probabilidad de reingreso hospitalario?



Tu análisis tiene el potencial de optimizar los tratamientos para pacientes con diabetes, utilizando modelos predictivos y técnicas avanzadas de segmentación para generar insights clínicos. La Ciencia de Datos aplicada en este contexto permite no solo mejorar los resultados, sino también contribuir a una atención médica más personalizada y efectiva.

¡Muchas gracias!